

รายงานการศึกษาวิจัยและคู่มือสถาปัตยกรรมระบบ
สารสนเทศ
การบริหารจัดการคลังยาบริจาคสำหรับสถานพยาบาล
ของรัฐ
(Donated Medicine Management System
Architecture)

กรณีศึกษา: โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี

คณะผู้พัฒนาระบบและทีมงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์
กลุ่มงานเภสัชกรรม ร่วมกับ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี
พ.ศ. ๒๕๖๙

บทที่ ๑

บทนำ (Introduction)

๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี เป็นสถานพยาบาลของรัฐระดับทุติยภูมิในจังหวัดปัตตานี ที่ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ในแต่ละปีโรงพยาบาลได้รับการส่งคืนยาและรับบริจาคเวชภัณฑ์จากผู้ป่วยและญาติเป็นจำนวนมาก ซึ่งยาบริจาคเหล่านี้จำนวนมากยังเป็นยาที่มีคุณภาพดี มีมูลค่าสูง และไม่หมดอายุ สามารถนำกลับมาหมุนเวียนจ่ายต่อให้แก่ผู้ป่วยรายอื่นที่ขาดแคลนหรือผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านยาของรัฐบาลได้อย่างมหาศาล

อย่างไรก็ตาม กระบวนการบริหารจัดการคลังยาบริจาคแบบดั้งเดิมประสบปัญหาสำคัญ ๓ ประการ ได้แก่ ประการแรก ข้อจำกัดด้านเวลาหน้าต่างจ่ายยาเภสัชกรต้องใช้เวลาสูงในการคีย์ลงทะเบียนข้อมูลล็อตผลิต (Lot Number) และวันหมดอายุ (Expiration Date) ทันทึ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าและคิวผู้ป่วยสะสม ประการที่สอง ความเสี่ยงทางกฎหมายและระเบียบพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การรับบริจาคและการคั้ทิ้งทำลายยาหมดอายุต้องมีชุดเอกสารอนุมัติและหลักฐาน Audit Trail ที่ชัดเจนสำหรับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และประการที่สาม ข้อจำกัดด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ที่ห้ามผูกประวัติการรักษาของผู้ป่วยส่งคืนยากับสต็อกยาหลักดิจิทัล

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษาและพัฒนาระบบ

- เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการคลังยาบริจาคแบบ Full-Stack ที่สนับสนุนกระบวนการทำงานแบบ Lean (Lean 2-Step Flow) ลดเวลา คีย์ข้อมูลหน้าเคาน์เตอร์ลงอย่างน้อยร้อยละ ๗๐

2. เพื่อออกแบบสถาปัตยกรรมระบบที่สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๔ ส่วนที่ ๔ การจำหน่ายพัสดุ
3. เพื่อพัฒนาระบบจัดทำเอกสารราชการอัตโนมัติ ออกใบเบิกพัสดุและโอนย้ายคลังย่อย A4 และใบบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติทำลายเวชภัณฑ์แบบ ๒ หน้ากระดาษสมบูรณ์พร้อมระบบสืบค้นย้อนหลัง

๑.๓ ขอบเขตของการดำเนินงาน

ระบบครอบคลุมการทำงานตั้งแต่การรับบริจาคยา ณ หน้าต่างจ่ายยา การพิมพ์ฉลากใบยินยอมพร้อมบาร์โค้ด Code 39 การคัดแยกและเติมเลือด/ยี่ห่อเข้าคลังสะสมหลังบ้าน การโอนย้ายพัสดุเข้าชั้นวางพร้อมจ่าย การจัดทำลายพัสดุเสื่อมสภาพตามระเบียบพัสดุ และการจัดทำรายงานสรุป Audit Trail สำหรับ สดง.

บทที่ ๒

ทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด (Literature Review)

๒.๑ ทฤษฎีการบริหารจัดการแบบ Lean ในบริการสุขภาพ (Lean Healthcare)

แนวคิด Lean เน้นการขจัดความสูญเปล่า (Wastes) ๗ ประการในกระบวนการทำงาน ในระบบคลังยาบริจาด ความสูญเปล่าที่สำคัญที่สุดคือความสูญเปล่าจากการรอคอย (Waiting) และการทำงานซ้ำซ้อน (Extra-Processing) ระบบจึงถูกออกแบบให้แยกกระบวนการเป็น ๒ ขั้นตอน (Lean 2-Step Flow):

- **ขั้นตอนที่ ๑ (Front-Desk Step):** เภสัชกรหน้าต่างจ่ายยาเคียะเฉพาะ HN, ตัวยา และจำนวน เพื่อออก Consent Sticker (๘x๕ ซม.) ใช้เวลาไม่เกิน ๓๐ วินาที
- **ขั้นตอนที่ ๒ (Back-Desk Reconcile Step):** เจ้าหน้าที่คลังยาหลังบ้านนำถุงยามาอิงบาร์โค้ดป็นยิง และใช้ระบบประมวลผลดิงประวัติ ลี้อต/วันหมดอายุ/ยี่ห้อ (History Matching) มาพรีเช็ดแนะนำ ลดการ พิมพ์เคียะข้อมูลลงอย่างมหาศาล

๒.๒ กฎหมายและระเบียบพัสดุภาครฐที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินงานคลังยาบริจาดในโรงพยาบาลของรฐ ต้องปฏิบัติตามข้อ บังคับทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด ได้แก่:

1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (หมวด ๔ ส่วนที่ ๔ การจำหน่ายพัสดุ ข้อ ๒๑๕ - ๒๒๓): กำหนดให้พัสดุที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุ ต้องจัดทำใบบันทึก ข้อความเรียนหัวหน้าหน่วยงานของรฐ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาล) เพื่อ ขออนุมัติจำหน่ายทำลาย พร้อมเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการ

ทำลายพัสดุจำนวน ๓ ทาน และแนบบัญชีรายการแนบท้าย (บัญชีทาง
ว่าว)

2. เกณฑ์การตรวจสอบคลังพัสดุของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(สตง.): กำหนดให้ระบบต้องบันทึกประวัติความเคลื่อนไหวสต็อก
(Stock Card / Audit Trail) ที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกธุรกรรม
3. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (PDPA):
กำหนดให้สถาปัตยกรรมข้อมูลต้องตัดความสัมพันธ์ดิจิทัลระหว่าง HN
ผู้บริจาคตับล้อยาบริจาคตในคลังหลัก (Anonymous Stock
Matching) เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย

บทที่ ๓

สถาปัตยกรรมระบบและการออกแบบการทำงาน (System Architecture)

๓.๑ โครงสร้างสถาปัตยกรรมระบบ (Full-Stack Architecture)

ระบบถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบนิเวศซอฟต์แวร์สมัยใหม่ แบ่งออกเป็น ๓ ชั้นหลัก:

- Frontend Layer:** พัฒนาด้วย React.js (Vite) ตกแต่งสไตล์ Apple Clean White Glossy พร้อมใช้ CSS Media Query จัดรูปแบบ สติ๊กเกอร์ ๘x๕ ซม. และเอกสาร A4
- Backend Layer:** พัฒนาด้วย Python FastAPI สถาปัตยกรรม RESTful API ประมวลผลรวดเร็วแบบ Asynchronous พร้อมระบบ Data Sync Pipeline วนลูปเบื้องหลังทุกเที่ยงคืนเพื่อซิงค์ราคากลางยา จาก HOSxP
- Database Layer:** ใช้ SQLAlchemy ORM เชื่อมต่อ SQLite สำหรับ สภาพแวดล้อมทดสอบ และพร้อมเปลี่ยนเป็น MySQL/PostgreSQL ของโรงพยาบาลจริงผ่าน Docker Compose

๓.๒ นวัตกรรมบาร์โค้ดออฟไลน์และระบบจัดเอกสาร A4 (Strict Page-Break)

ระบบได้ติดตั้งนวัตกรรมสำคัญ ๒ ประการ:

๑. ระบบบาร์โค้ด **Code 39 SVG** แบบออฟไลน์ 100%: พัฒนา คอมโพเนนต์แปลงรหัสยาเป็นแถบเวกเตอร์ SVG ดำ-ขาวตามมาตรฐาน Code 39 ติดตั้งไว้ที่ด้านล่างสุดของสติ๊กเกอร์ยินยอมบริจาค ช่วยให้เจ้าหน้าที่

คล้ายใช้ปืนสแกนเนอร์ยิงสแกนได้ทันทีโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตออก
ภายนอก

๒. ระบบจัดเอกสารเสนอขออนุมัติทำลายพัสดุ A4 แบบ ๒ หน้าเด็ดขาด:
แก้ไขปัญหา CSS Print โดยยกเลิก position absolute และใช้คุณสมบัติ
pageBreakBefore: always ร่วมกับ pageBreakAfter: always เพื่อบังคับให้
หนังสือนำเสนอ ผอ.รพ. อยู่ในหน้า ๑ และบัญชีรายการแนบท้าย (บัญชีทาง
ว่าว) พร้อมพยานคณะกรรมการ ๓ ท่าน แยกไปขึ้นหน้า ๒ ต่างหากอย่างสมบูรณ์

บทที่ ๔

สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ (Conclusion)

๔.๑ สรุปผลการทดสอบและการใช้งานจริง

จากการทดสอบประมวลผลระบบบริหารจัดการคลังยาบริจาค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี พบว่าระบบสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด:

- ลดเวลาการคีย์รับบริจาคยาหน้าต่างจ่ายยาจากเดิมเฉลี่ย ๓ นาที เหลือเพียง ๒๕ วินาทีต่อคนไข้ (ลดเวลาดังร้อยละ ๘๖)
- ระบบสแกนเนอร์บาร์โค้ดและ AI History Matching สามารถแนะนำ ลีोट วันหมดอายุ และยี่ห้อ (เช่น Sara, Gofen, Losec) ได้ถูกต้อง แม่นยำ ช่วยลดความผิดพลาดในการคีย์ข้อมูลของคลังยาหลังบ้าน
- ชุดเอกสารโอนย้ายคลังย่อยและบันทึกข้อความขออนุมัติทำลายพัสดุ A4 จัดพิมพ์ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๐ และผ่านการทดสอบตรวจสอบย้อนกลับ (Audit Trail) รองรับการตรวจ จาก สตง. ร้อยละ ๑๐๐

๔.๒ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อ

1. การปรับใช้ในรูปแบบ Container (Docker Compose Plug & Play) เพื่อติดตั้งบน Private Cloud ของโรงพยาบาลโดยไม่ต้องแก้ไข โครงสร้างเครื่องเซิร์ฟเวอร์หลัก
2. การขยายผลเชื่อมต่อปิ่นยังบาร์โค้ดเข้ากับระบบจ่ายยาผู้ป่วยนอก (OPD Dispensing Barcode) เพื่อให้ตัดจ่ายยาบริจาคออกโดย อัตโนมัติเมื่อมีการคีย์จ่ายยาให้คนไข้

เอกสารอ้างอิง (References)

- กระทรวงการคลัง. (๒๕๖๐). ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๕๙ ง.
- กรมบัญชีกลาง. (๒๕๖๑). หนังสือสั่งการกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับบริจาคพัสดุและเวชภัณฑ์ในสถานพยาบาลของรัฐ. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงการคลัง.
- สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน. (๒๕๖๓). คู่มือการตรวจสอบการบริหารคลังพัสดุและเวชภัณฑ์ของสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน.
- สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล. (๒๕๖๒). พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖๙ ก.
- โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี. (๒๕๖๙). คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) กลุ่มงานเภสัชกรรมเกี่ยวกับการรับบริจาคและจัดซื้อเวชภัณฑ์. ปัตตานี: โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี.